المواد والطاقة في الطرائق الصناعية

الهدف: أن تميّز المواد والطاقة الداخلة إلى الطريقة الصناعية من المنتجات والنفايات والضياعات الخارجة منها، وأن تحسب مردودًا بسيطًا لعملية صناعية.

الفكرة في سطرين: كل طريقة صناعية تأخذ مواد أولية وطاقة، فتحوّلها إلى منتج مفيد مع نفايات وطاقة ضائعة. وكلما قلّ الضياع ارتفع المردود وانخفضت التكلفة وقلّ الضرر بالبيئة.



الشكل 1: مدخلات الطريقة الصناعية (مواد، طاقة، معلومات) ومخرجاتها (منتج، نفايات، ضياعات).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطريقة الصناعية** مجموعة عمليات منظّمة تحوّل المواد الأولية إلى منتج بمساعدة الطاقة والتحكم.
2. **المادة الأولية** هي ما يدخل في التصنيع (معدن، خشب، حبوب...)، و**المنتج** هو الناتج المطلوب، أما **النفايات** فمواد غير مرغوبة تنتج عن التحويل.
3. تُستعمل الطاقة بأشكال متعددة: **كهربائية** للمحركات، و**حرارية** للأفران والتسخين، و**ميكانيكية** للحركة، و**كيميائية** في الوقود.
4. **تحويل الطاقة:** تتحول الطاقة من شكل إلى آخر، ويضيع جزء منها غالبًا حرارةً في الوسط المحيط.
5. **المردود:** η = الطاقة المفيدة ÷ الطاقة المستهلكة، وهو أقل من 1 دائمًا.
6. **انحفاظ المادة:** كتلة المواد الداخلة = كتلة المنتج + كتلة النفايات.
7. يسعى المهندس إلى **ترشيد** استهلاك المواد والطاقة، وإلى إعادة تدوير النفايات وحماية البيئة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصنع يستهلك 500 وحدة طاقة كهربائية ويستفيد منها 400 وحدة. **الحل:** η = 400 ÷ 500 = 0.8، أي 80%، والضائع 100 وحدة.

2. دخلت 100 kg من المادة الأولية نخرج 90 kg منتجًا. **الحل:** النفايات = 10 kg = 90 − 100، ومردود المادة = 90%.

3. فرن يسخّن قطعًا معدنية بالغاز. **التفسير:** الطاقة الكيميائية للغاز تتحول إلى طاقة حرارية، ويضيع جزء منها عبر جدران الفرن.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الطاقة **المفيدة** والطاقة **المستهلكة** عند حساب المردود، أو القسمة بالعكس.
- كتابة مردود أكبر من 1 أو أكبر من 100%، وهذا مستحيل.
- عدّ النفايات منتجًا، أو إهمال الطاقة الضائعة في مخطط المخرجات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مدخلات: مواد أولية + طاقة + معلومات.
- مخرجات: منتج + نفايات + طاقة ضائعة.
- η = الطاقة المفيدة ÷ الطاقة المستهلكة < 1.
- المادة الداخلة = المنتج + النفايات.
- الترشيد وإعادة التدوير يخفضان التكلفة ويحميان البيئة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com